

Monitora Campestre Savânico - Alvo Global - Planejamento e Desenho Amostral, Cartografia e navegação em campo

Manual do usuário · versão 1.0.0

Planejamento do desenho amostral, projetos QGIS e QField, mapas, dados e navegação em campanhas e capacitações. Perfis Campestre-Savânico, Ilha e personalizado.

01 de outubro de 2026

Este manual é disponibilizado pronto em HTML e PDF. Não é necessário executar o R para consultá-lo.

A ferramenta apoia o planejamento, a cartografia e a navegação. A instalação das unidades amostrais segue o roteiro metodológico de campo e depende de avaliação local.

Nos quatro mapas principais, a imagem offline de detalhe, quando disponível, aparece sobre o Sentinel. O Sentinel mantém o contexto fora dos recortes de 500 m. Os localizadores mantêm suas bases de contexto.

Sumário

- [1. Início rápido](#)
- [2. Escolha do cenário](#)
- [3. Preparação da entrada](#)
- [4. Configuração](#)
- [5. Grade, identidade e protocolo de campo](#)
- [6. Imagens, confirmação e recorte](#)
- [7. Cache, retomada e progresso](#)
- [8. Produtos e leitura do relatório](#)
- [9. Conferência no QField](#)
- [10. Solução de problemas](#)
- [11. Lista de conferência e glossário](#)
- [12. Vegetação e cotas cumulativas](#)
- [13. Classes, validação e relatórios do desenho](#)
- [14. Edição no QGIS e mapas prontos](#)

1. Início rápido

1. Instale R, RStudio e QGIS 3.44. Instale uma vez os pacotes R indicados abaixo. O QGIS fornece o mecanismo de criação dos layouts e PDF georreferenciados.
2. Crie somente a pasta `entrada` ao lado do arquivo R. Coloque nela as Áreas Elegíveis e, opcionalmente, PAs, UAs, acessos e imagens. Subpastas são aceitas; saída e demais pastas são criadas pelo script.
3. Abra `monitora_planejamento_amostr1.R`. Edite somente `MQ_CONFIG`, no início do arquivo.
4. Defina os caminhos e a finalidade. Execute **Source** no RStudio.
5. Confira o plano de imagens e responda às confirmações. Aguarde as etapas de recorte, exportação e validação.
6. Leia o relatório e importe o ZIP numa pasta nova do QField. Faça a conferência em modo avião.

```
install.packages(c("sf", "terra", "xml2", "zip", "jsonlite", "digest",
                  "httr", "data.table", "DBI", "RSQLite", "cli",
                  "curl", "png", "jpeg", "lpSolve"))
```

O script não instala pacotes silenciosamente e não precisa carregar o script biológico principal.

Download de detalhe pode levar dezenas de minutos. A opção habilitada prepara a aquisição, mas não dispensa sua confirmação. Não feche o R durante a gravação dos arquivos.

2. Escolha do cenário

Entrada/finalidade	Modo	Centros de imagem detalhada
Somente Áreas Elegíveis; planejamento ou capacitação	planejar ou auto	PAs prioritários e alternativos criados
PAs já fornecidos	montar ou auto	PAs fornecidos; nenhum novo PA é criado
UAs com vergalhões iniciais e finais	montar ou auto	Pontos médios dos pares observados
UAs e PAs para expansão/capacitação	montar	Escolher centros_detalhe = "UAs_e_PAs"
Expansão de Áreas Elegíveis mantendo a malha anterior	expandir	PAs resultantes; informar referencia_anterior

Em `centros_detalhe = "auto"`, UAs fornecidas têm prioridade sobre os PAs. A presença de UAs não impede escolher explicitamente `"PAs"` ou `"UAs_e_PAs"`. A grade inteira não é usada automaticamente como conjunto de centros de download.

Uma camada genérica de UAs não comprova o ponto médio. Forneça os extremos pareados por identificador e ano. Pares ausentes, duplicados ou ambíguos bloqueiam a determinação do centro. Posições de anos diferentes são preservadas como observadas, sem calcular uma posição consensual inventada.

3. Preparação da entrada

```
C:/Monitora_Planejamento/  
monitora_planejamento_amostral.R  
entrada/  
  areas_elegiveis.gpkg  
  PA_priorit.gpkg          (opcional)  
  PA_altern.gpkg          (opcional)  
  UAs_observadas.gpkg     (opcional, usar manifesto)  
  detalhe.mbtiles         (opcional)  
  camadas_qfield.csv      (quando necessário)
```

A pasta `saida/` é criada automaticamente. Caminhos relativos usam a pasta do script; `pasta_base` permite defini-la explicitamente. Cada execução mantém uma pasta própria para preservar entregas anteriores.

Formatos vetoriais: KML, KMZ, GeoPackage, shapefile completo ou ZIP contendo seus arquivos. Fundos locais: MBTiles raster, GeoTIFF/TIFF, IMG e ASC georreferenciados. Arquivos auxiliares necessários devem acompanhar o raster. Um arquivo sem CRS não será localizado por suposição.

Áreas Elegíveis são obrigatórias. Use o nome exato `areas_elegiveis` no arquivo/camada ou declare o papel no manifesto. Outros polígonos não se tornam elegíveis automaticamente.

O manifesto é CSV UTF-8, separado por ponto e vírgula. Use caminhos relativos exatos, inclusive subpastas, e nomes exatos de camadas. Exemplo: `vetores/areas.gpkg`. Mantenha o manifesto na raiz de entrada; auxiliares SHP/rasters ficam junto ao respectivo arquivo. Colunas obrigatórias: `arquivo;camada;papel`. Colunas opcionais: `ano;campo_rotulo;nome`.

```
arquivo;camada;papel;ano;campo_rotulo  
areas.gpkg;poligonos_aptos;areas_elegiveis;;  
UAs_observadas.gpkg;inicio_2026;verg_ini;2026;UA  
UAs_observadas.gpkg;fim_2026;verg_fin;2026;UA  
acessos.gpkg;estradas;estradas;;nome
```

Vias para restrição do desenho: padronize arquivo e camada interna como `estradas_pavimentadas`, `estradas_terra` e `trilhas_preexistentes` (preferencialmente GPKG; demais formatos vetoriais suportados seguem o mesmo nome-base). Arquivos podem estar em subpastas. No projeto, os nomes curtos são `vias_pav`, `vias_terra` e `trilhas`. Para nomes diferentes ou várias fontes, declare `arquivo/camada/papel` em `camadas_qfield.csv`, usando nomes exibidos distintos quando necessário.

As variáveis `usar_estradas_pavimentadas`, `usar_estradas_terra` e `usar_trilhas_preexistentes` aceitam `NULL` (detecção automática), `TRUE` (camada obrigatória, não vazia) e `FALSE` (somente referência visual). Nomes legados como `rodovias/estradas/trilhas` não comprovam revestimento ou preexistência: declare o papel novo explicitamente para restringir a seleção.

No perfil `campestre_savanico`, os afastamentos mínimos são 100 m, 50 m e 5 m, respectivamente, aplicados ao segmento inteiro. Polígonos representam a área ocupada; linhas representam o eixo. O campo numérico `largura_m`,

quando presente nas linhas, acrescenta metade da largura ao afastamento do eixo. Sem largura conhecida, o relatório registra a limitação. Inclua vias próximas externas às AEs; a ausência de uma feição no arquivo não comprova ausência em campo.

A triagem ocorre antes das cotas, mesmo sem estratificação. Pelo menos uma direção N/L/S/O precisa respeitar todas as restrições viárias ativas, no PA original. Um candidato indisponível permanece na grade, com diagnóstico; eventual deslocamento exige avaliação de campo. A contenção do segmento na AE permanece como diagnóstico independente, sem nova exclusão condicionada à existência de vias. Não se filtram candidatos por vias quando nenhuma restrição está ativa. O denominador dos percentuais continua sendo toda a grade recortada às AEs; no modo estrito, insuficiência bloqueia a geração, sem redução automática. Na montagem, PAs existentes são preservados; na expansão, conflito com PA histórico bloqueia a revisão silenciosa.

Áreas pequenas e operações personalizadas: `perfil` escolhe o protocolo; `modo` escolhe planejar, montar ou expandir. Mudar somente o perfil não desativa cotas. Para distribuir pontos em toda a AE sem exigir campos/savanas, configure `perfil="personalizado"`, `estratificar_vegetacao=FALSE` e `estratificar_por_atributos=FALSE`. MapBiomias pode continuar habilitado: será informativo, sem excluir florestas, áreas antropizadas ou classes indeterminadas da seleção.

`politica_insuficiencia="usar_disponiveis"` é o padrão para todos os perfis. Seleciona até o disponível, priorizando prioritários e preservando históricos. As cotas são metas cumulativas resolvidas conjuntamente: desvios e déficits são relatados, e zero explícito continua exclusão. Use `"bloquear"` para exigir o desenho estrito. O denominador continua toda a grade nas AEs; insuficiência não renombra nem remove a grade. Sem candidato elegível conhecido, a geração é bloqueada com diagnóstico.

```
perfil = "personalizado",
parametros_protocolo = list(transecto_m=50, grade_m=c(100,100),
                           direcoes=character(), distancias_viarias_m=numeric()),
estratificar_vegetacao = FALSE,
estratificar_por_atributos = FALSE,
politica_insuficiencia = "usar_disponiveis",
prioritarios = list(n=NULL, percentual=20),
alternativos = list(n=NULL, percentual=NULL),
mapbiomas = TRUE
```

Esse exemplo não aplica distâncias/direções campestres. Direções e distâncias vazias significam ausência explícita de regras viárias personalizadas; uma distância ativa exige direções. A opção sem cotas não comprova aptidão ao protocolo Campestre e Savânico. Consulte `distribuicao_cobertura.csv` para as classes encontradas na grade e nos PAs.

Ilha: vias são somente referências visuais, sem regras campestres, mesmo quando fornecidas. Perfil personalizado exige comprimento, grade, `direcoes` e `distancias_viarias_m` explícitos em `parametros_protocolo`. Consulte `restricoes_viarias.json` e os CSVs `restricoes_direcoes_*/restricoes_pontos_*` no relatório. Florestas e UAs mantêm diagnóstico separado no perfil campestre; esta revisão automatiza a triagem viária.

Papéis usuais: `areas_elegiveis`, `PA_priorit`, `PA_altern`, `grade_amstral`, `verg_ini`, `verg_fin`, UAs, `transectos`, `estradas`, `rodovias`, `acessos`, `trilhas`, `formacao_florestal`. Não declare uma camada com papel incompatível com sua geometria.

No piloto Noronha, forneça o GeoPackage e um manifesto com os papéis dos PAs/grade e das demais referências. Aves: `aves_transectos`, `aves_Pha_lep`, `aves_Sul_dac`, `aves_Sul_sul`, `AE_com_aves` e `AE_comuns`, todos com papel adicional. Não classificar transectos previstos de aves como UAs instaladas de plantas. O modo montar preserva os pontos complementares e a alocação original.

4. Configuração

Variável	Padrão / orientação
<code>entrada / saída / projeto</code>	Caminhos separados e nome do projeto. Entrada e saída não podem ser aninhadas.
<code>modo</code>	auto, planejar, montar ou expandir
<code>transecto_m / distancia_min_m</code>	50 m / 100 m
<code>grade_m</code>	c(156.25, 156.25), largura e altura em metros
<code>prioritarios</code>	list(n=NULL, percentual=20)
<code>alternativos</code>	list(n=NULL, percentual=NULL): dobro dos prioritários
<code>epsg</code>	NULL: SIRGAS/UTM apropriado; informar código para situações especiais
<code>referencia_anterior</code>	Pasta 02_relatorio anterior, obrigatória em expandir
<code>baixar_imagem_detalhe</code>	TRUE: planeja aquisição e solicita confirmação quando necessário
<code>confirmar_download</code>	NULL pergunta; TRUE autoriza detalhe; FALSE utiliza apenas fontes locais/cache
<code>confirmar_sentinel</code>	NULL pergunta; TRUE autoriza Sentinel; FALSE exige fonte local suficiente
<code>centros_detalhe</code>	auto, PAs, UAs ou UAs_e_PAs
<code>raio_detalhe_m / zooms_detalhe</code>	500 m / 16:18. Esta versão homologa raio de 500 m.
<code>margem_contexto_m</code>	500 m ao redor do contexto regional
<code>cache_dir</code>	Diretório persistente do usuário, definido por <code>tools::R_user_dir</code>
<code>caches_adicionais</code>	Pastas de caches anteriores, inclusive do baixador independente
<code>sentinel_arquivo</code>	Sentinel anterior com procedência documentada; cobertura será conferida
<code>versao_acervo / renovar_imagens</code>	acervo_01 / FALSE. Renovação é explícita; imagens antigas são preservadas.
<code>url_xyz / cabecalhos_xyz</code>	Fonte XYZ configurada; credenciais não são registradas no relatório
<code>intervalo_download_s / tentativas_download</code>	0,5 s / 3 tentativas. Limites do provedor não são contornados.
<code>mapbiomas / mb_produto / mb_ano</code>	TRUE / 30m / 2025, coleção 11; alternativa 10m, coleção 4

Para quantidade fixa, use `list(n=40, percentual=NULL)`. Não preencha quantidade e percentual simultaneamente. Percentuais são calculados sobre todos os vértices únicos na união das Áreas Elegíveis, com arredondamento para cima. Quantidade impossível bloqueia a execução; não há redução silenciosa.

5. Grade, identidade e protocolo de campo

Cada vértice da quadrícula é um ponto. O PA representa o local previsto do vergalhão inicial. Nos novos projetos, o identificador é calculado na grade retangular completa antes do corte para as AEs. `id_malha` registra a posição nesse domínio e `chave_grade` sua referência espacial. O campo exibido `codigo_pa` usa PA e pelo menos cinco algarismos. Códigos ainda curtos recebem uma base fixa conferida contra duplicidades; não se sorteia um código novo a cada execução. A numeração de uma futura UA é independente. Prioritários e alternativos são conjuntos separados.

O script consulta os limites federais oficiais. Dentro de UC federal, a origem da grade se baseia no limite completo da UC; os pontos são recortados pelas Áreas Elegíveis. Fora dessas UCs, a origem se baseia na extensão inicial das áreas. Falha da consulta não é interpretada como ausência de UC.

Na expansão, forneça a referência anterior. Origem, projeção, dimensões e identificadores são mantidos. Ao migrar uma referência anterior, PA e `id_grade` originais são preservados; novos códigos aparecem em `codigo_pa`, com correspondência em `correspondencia_codigos_PA.csv`. Fora do retângulo congelado, a expansão recebe novos IDs de registro sem reciclar os anteriores. Arquive `referencia_grade.json` e `cadastro_grade.gpkg`. Não recomece em modo planejar esperando reproduzir automaticamente um cadastro histórico.

O roteiro orienta iniciar preferencialmente para norte e avaliar as alternativas leste, sul e oeste, além dos ajustes permitidos em campo. As simulações não comprovam admissibilidade. A grade de 156,25 m não garante 100 m entre segmentos instalados em sentidos diferentes. Obstáculos, vegetação e distância entre transectos precisam ser conferidos em campo.

Os cálculos usam projeção métrica. O projeto exibe latitude/longitude em graus decimais. MapBiomass acrescenta classificação cartográfica e procedência; não substitui a formação observada.

6. Imagens, confirmação e recorte

`contexto_uc="componentes_com_AE"` seleciona componentes inteiros das UCs que intersectam as AEs para Sentinel e localizador. Isso evita incluir setores oceânicos remotos de uma mesma APA. Não é recorte de 500 m; os limites oficiais completos permanecem no projeto. Use `"integral"` para incluir todos os setores; confira o volume previsto. A regra e os polígonos efetivos ficam em `contexto_uc.json` e `contexto_imagens.gpkg`.

Camada	Comportamento
Google Satellite	Sempre presente, inicialmente desligada; visualização online, sem empacotar seus tiles nessa camada
sat_escala_regional	Obrigatória, offline, abaixo do detalhe; contexto de UC, Áreas Elegíveis, centros e margem
sat_escala_local	Opcional, recortada pela união dos círculos de 500 m; acima do Sentinel

Sentinel não é limitado aos raios de 500 m. Seu mosaico retangular abrange o contexto regional completo da UC/ Áreas Elegíveis, com margem externa de 500 m, conforme a lógica do script principal. A máscara circular é exclusiva da imagem de detalhe.

Arquivos de detalhe compatíveis são consolidados em um único MBTiles e exibidos como `sat_escala_local`. A primeira fonte local, em ordem de caminho, tem prioridade; transparências recebem a fonte complementar. O relatório `mosaico_fontes.json` preserva a procedência. Tiles de 512 pixels e níveis distintos são normalizados para uma grade comum, dentro do limite de volume configurado. Tamanho de pixel exportado não comprova resolução nativa. Os demais nomes de camadas permanecem: `PA_priorit`, `PA_altern`, `grade_amstral`, `AE`, `UC`, `verg_ini/verg_fin/transectos anuais`, `pontos_interesse` e `trajeto`.

O baixador usa o endpoint XYZ configurado, por padrão o mesmo Google Satellite do baixador fornecido. A aquisição de detalhe é separada da camada Google online. Informe corretamente fonte, atribuição e metadados; resolução nativa e data da imagem não são inferidas pelo zoom nem pela data do download.

O console apresenta quantidade de centros, tiles locais, tiles em cache, faltantes, volume estimado e tempo mínimo só de intervalos. Confirme após conferir o plano. A velocidade da rede, tentativas, gravação, recorte e exportação acrescentam tempo. Sem cache, o ensaio de 285 PAs do PNSV planejou 3.241 tiles: estimativa de 316,5 MiB e 27 minutos somente de intervalos.

Em modo interativo, ausência de resposta não autoriza aquisição. Em execução não interativa, configure a autorização explicitamente; caso contrário, uma transferência pendente bloqueia a execução e preserva o plano. Se recusar novo detalhe, os dados locais disponíveis podem ser usados. Sem Sentinel suficiente e sem autorização para obtê-lo, a entrega mínima fica bloqueada.

O recorte é feito em pixels, com transparência fora da união dos círculos. Círculos sobrepostos formam áreas contínuas. O processo preserva o original e usa PNG sem nova compressão com perda. As bordas têm a tolerância inerente à resolução do pixel. Recortar não preenche lacunas de imagem.

Sentinel fornecido precisa de comprovação de origem: metadados `.fonte.json` com assinatura, produto, resolução e acervo; ou documentação de cenas do pacote público Monitora acompanhada da identificação Sentinel no MBTiles. Um raster qualquer não é promovido a Sentinel pelo nome.

7. Cache, retomada e progresso

Mantenha o cache fora das pastas de entrada e das entregas temporárias. Use o mesmo diretório nas execuções seguintes e indique caches anteriores em `caches_adicionais`. São reaproveitados tiles compatíveis, imagens locais utilizáveis, recortes com os mesmos centros e Sentinel com procedência e cobertura suficientes.

A identidade da fonte/acervo e a integridade são verificadas. O cache antigo não é apagado quando os PAs mudam. Somente tiles faltantes são solicitados; a expansão pode exigir novas áreas. Alteração deliberada do acervo ou renovação impede reutilizar imagens antigas como se fossem atuais. Cobertura parcial e fontes incompatíveis não são tratadas como completas.

Na barra de download, 100% refere-se à etapa de transferência. Ainda podem faltar recorte, validação de cobertura, exportação e ZIP. O console mostra percentuais concluído/restante, contador, tempo decorrido e estimativa restante. Quando não há estimativa confiável, informa atividade e cena em processamento, sem inventar percentual.

O pacote `cli` atende consoles interativos; no console redirecionado, uma barra textual e mensagens periódicas mantêm o histórico. Falhas são registradas separadamente dos sucessos. HTTP 401, 403 ou 429 interrompem novas solicitações; os dados já válidos permanecem.

Se houver mensagem de cache em uso, confirme que nenhuma execução está ativa. Depois de encerramento abrupto, remova apenas a pasta de trava vazia identificada na mensagem. Não apague o cache para tentar retomar.

8. Produtos e leitura do relatório

Pasta	Conteúdo
01_qfield	Projeto QGS, dados, mapas e pacote_qfield.zip
02_relatorio	Relatório HTML, etapas e tempos, configuração, procedência, assinaturas, centros/raios, planos de download, recortes e diagnósticos
03_vetores	GeoPackages, KML e KMZ dos pontos
04_csv	Atributos completos, coordenadas e dicionário de campos
05_qgis	Projeto de edição, cópias vetoriais e quatro layouts
mapas_pdf / mapas_png	Quatro mapas PDF georreferenciados e quatro PNG; auxiliares de georreferência do mapa principal

CSV: UTF-8, separador ponto e vírgula e ponto decimal. KML representa atributos como texto; GeoPackage mantém os tipos suportados. O relatório separa imagem disponível, aquisição incompleta, recusa de download e falha impeditiva.

A conclusão automática não equivale à homologação operacional no aparelho. Se ocorrer erro, a pasta `.construcao` preserva o diagnóstico. Ela não deve ser distribuída como pacote final.

O arquivo `centros_recorte.gpkg` documenta os centros usados e a união dos raios. `plano_download.json` informa custo previsto; `resultado_download.json` informa o resultado. `sentinel_fonte.json` registra aquisição ou reutilização. `manifesto.csv` permite conferir a integridade da entrega.

9. Conferência no QField

1. Transfira o ZIP e importe numa pasta nova, preservando subpastas.
2. Confira PA_priorit em vermelho, PA_altern em laranja, grade branca, inícios de UA azuis, finais brancos com borda azul e limite da UC amarelo.
3. Com internet, ative Google Satellite e confirme sua exibição. Desligue-o antes do teste offline.
4. Em modo avião, confira Sentinel, detalhe recortado, coordenadas decimais, PAs, UAs e acessos em diferentes escalas.

5. Em uma cópia de ensaio, registre um ponto e um trajeto, salve, feche e reabra o projeto.
6. Confira lacunas de imagens e planeje o trabalho de campo considerando essas limitações.

Nunca substitua `pontos_interesse.gpkg` e `trajeto.gpkg` preenchidos por versões vazias. O arquivo antigo `apoio_campo.gpkg` continua aceito para importação. O script não envia projetos ao QFieldCloud e não sincroniza automaticamente dados coletados.

10. Solução de problemas

Mensagem/sintoma	Providência
Áreas Elegíveis não reconhecidas	Corrigir nome exato ou manifesto; não renomear todos os polígonos indiscriminadamente
Consulta federal falhou	Verificar conexão/serviço e retomar; não interpretar como área fora de UC
Sem pares de extremos	Conferir identificador, ano e papéis <code>verg_ini/verg_fin</code>
Download exige confirmação	Conferir o plano; responder no RStudio ou configurar autorização explícita
Sentinel não cobre contexto	Fornecer acervo com cobertura/procedência ou autorizar aquisição; pacote mínimo permanece bloqueado
Detalhe incompleto	Consultar falhas, fonte, limites e cache. Sentinel não comprova cobertura de detalhe.
Limite de volume excedido	Dividir o projeto ou rever abrangência; não reduzir resolução silenciosamente
Nome de camada repetido	Consolidar ou distinguir no manifesto, preservando os nomes reservados de PA/grade

11. Lista de conferência e glossário

Antes de executar: Áreas Elegíveis identificadas; modo e centros corretos; fonte e cache conferidos; espaço em disco; estimativa de download aceita.

Antes de ir a campo: relatório lido; projeto testado online/offline; captura e persistência verificadas; dados anteriores preservados; cobertura e precisão GNSS consideradas.

PA: ponto planejado para o vergalhão inicial. **UA:** unidade efetivamente instalada. **Tile:** bloco de imagem em uma grade XYZ. **Cache:** cópia persistente reutilizável. **Contexto:** imagem regional para orientação. **Detalhe:** imagem local disponibilizada no entorno dos centros; o zoom não comprova sua resolução nativa.

Referências: roteiro metodológico de campo de 29/04/2026; script público Monitora v3.0.6; baixador independente de imagens v1.0 de 15/09/2026; documentação de QGIS/QField, ICMBio, MapBiomias e CLI. Consulte o relatório para a procedência efetivamente usada em cada execução.

12. Vegetação e cotas cumulativas

Campestre-Savânico filtra campos, savanas e antropizadas habilitadas; Ilha acrescenta floresta automaticamente. Desligar `estratificar_vegetacao` desliga as cotas por formação, mas mantém a elegibilidade desses perfis. Somente personalizado sem estratificação deixa toda a AE disponível independentemente da classe. Pontos não resolvidos pelo MapBiomas são excluídos e documentados, sem bloquear os demais; mapeamento vetorial incoerente continua erro.

A partir da versão 0.3.0, a seleção por vegetação vem habilitada. O padrão é equilibrar campos e savanas quando ambas estiverem disponíveis; se houver somente uma formação confirmada, selecionar nela. Com `fitofisionomia_campo`, o balanceamento passa às fitofisionomias e a divisão por formação acompanha sua composição. A referência metodológica é 12 UAs por fitofisionomia; PAs são candidatos e não comprovam instalação. O modo de capacitação pode usar outras quantidades, devidamente registradas.

`incluir_formacao_florestal = FALSE` é o padrão. O perfil `ilha` inclui floresta automaticamente, mesmo com esse parâmetro em `FALSE`; admite 100% floresta e misturas com campo/savana. No personalizado, `TRUE` habilita floresta quando há classificação ativa. Sem cotas explícitas, o balanceamento considera as formações nativas presentes e se adapta às capacidades, sem mínimos obrigatórios por formação. Confira os valores aplicados ao perfil; os padrões experimentais do piloto não substituem a validação do protocolo. O pré-projeto Noronha consultado usa 25 m e grade de 30 m. No perfil Ilha, os procedimentos campestres de distâncias, sequência de direções e deslocamento não são aplicados. Com `parametros_protocolo=NULL`, usa `padrao_ilha`: 25 m e grade 30 × 30 m, com referência experimental de 30 m entre linhas e tentativas N/L/S/O, segundo o piloto Noronha de setembro/2026. A lista permite sobrescrever os valores. A referência de afastamento não é filtro geométrico automático; confirme implantação em campo. Quantidades e critérios específicos do piloto devem ser preservados por montagem das camadas fornecidas.

Para classificação local, indique um campo do vetor e traduza seus valores explicitamente. Este exemplo corresponde aos rótulos encontrados nas AEs do PNSV, não constitui tabela universal:

```
formacao_campo = "form_veg",
formacao_mapa = data.frame(
  classe = c("Campo", "Campo arenoso", "Campo úmido", "Savana"),
  formacao = c("campestre", "campestre", "campestre", "savanica")
),
cotas_formacao = NULL, # balanceamento automático; ou tabela classe + n/percentual
estratificar_por_atributos = FALSE,
cotas_atributos = list(
  queima_pre = data.frame(classe=c("0","1"), percentual=c(60,40)),
  setor = data.frame(classe=c("norte","sul"), percentual=c(40,60))
)
```

Ative `estratificar_por_atributos = TRUE` somente após configurar os nomes e classes existentes. Todas as distribuições se acumulam: formação + queima_pre + setor. O usuário não precisa especificar cotas de todas as combinações. O script resolve uma alocação conjunta usando as combinações disponíveis, sem presumir independência entre os atributos.

Por padrão, os atributos vêm dos polígonos das AEs. Para outro vetor na entrada, informe juntos `estratos_arquivo` e `estratos_camada`, exatamente como aparecem no inventário. Essa camada apenas classifica a grade já cortada pelas AEs. Os campos são exportados com prefixo `atr_`, preservando a origem. Nomes, caixa, acentos e valores são exatos; 01 e 1 não são fundidos. Categorize atributos contínuos previamente.

Em cada tabela, informe `classe` e apenas `n` ou `percentual`. `n` precisa somar o total prioritário; `%` precisa somar 100. Cada atributo pode usar uma unidade diferente. Como alternativa à lista, use `cotas_atributos_arquivo = "cotas.csv"`, mantendo a lista vazia. O CSV longo usa separador ponto e vírgula, cabeçalho `atributo;classe;percentual` ou `atributo;classe;n`. No arquivo único, escolha uma coluna de medida para todas as linhas. Classes não listadas bloqueiam o plano: uma exclusão intencional exige cota zero.

```
atributo;classe;percentual
queima_pre;0;60
queima_pre;1;40
setor;norte;40
setor;sul;60
```

Dois denominadores diferentes: os 20% padrão dos prioritários incidem sobre todos os vértices únicos da grade nas AEs. Já os percentuais por atributo distribuem esse total de prioritários. Não representam percentual da área da UC nem percentual dos candidatos de cada classe. A exclusão de formações fora do alvo não reduz silenciosamente o denominador global.

Quando `%` produz fração de ponto, a solução escolhe conjuntamente entre piso e teto de cada margem, minimizando o desvio total. Depois prefere combinações próximas à disponibilidade observada. Empates seguem a ordem estável das combinações no solver; a seleção dos pontos dentro delas usa a semente e a chave da grade. Consulte as quantidades inteiras realizadas, especialmente para amostras pequenas. Não há garantia de invariância entre versões diferentes do solver, cuja versão é registrada.

Os alternativos padrão têm como meta o dobro do total solicitado de prioritários. Na política adaptável não há obrigação de dois alternativos por combinação; o total pode diminuir conforme a capacidade. A política estrita mantém o dobro por combinação. Se o total de alternativos for personalizado, suas margens acompanham proporcionalmente as dos prioritários, com arredondamento conjunto; a composição das combinações pode diferir. As listas permanecem disjuntas. Não se exige afastamento de 100 m entre todas as alternativas, pois elas não representam instalações simultâneas; a viabilidade dos segmentos permanece sujeita à avaliação de campo.

Se as metas forem incompatíveis, a política adaptável registra o solicitado, realizado e desvio, sem afirmar atendimento integral. A política estrita bloqueia. Consulte `cotas_solicitadas.csv`, `cotas_realizadas.csv` e `selecao_quantidades.csv`. Exclusões explícitas, capacidades, histórico e restrições espaciais continuam obrigatórios. Um timeout é registrado separadamente e não prova inviabilidade.

Exemplo real de capacidade: nas AEs utilizadas na homologação PNSV, há 472 vértices, 350 campestres e 122 savânicos. O padrão de 95 prioritários, com metade savânica e reservas dobradas, exige pelo menos 141 candidatos savânicos: é inviável. O ensaio completo usa configuração explícita de 60 prioritários, 120 alternativos e cotas de manejo; o programa não faz essa redução automaticamente.

Em montagem, os PAs/UAs fornecidos são preservados, inclusive seus atributos históricos. Classificação conflitante ou incompleta gera pendência de auditoria. Em expansão, os IDs e categorias permanecem; fonte, taxonomia, campos, coleção/ano e perfil de classificação fazem parte do contrato. Alterações incompatíveis bloqueiam a

expansão, em vez de reinterpretar o histórico. Pontos antigos fora das AEs atuais permanecem no cadastro histórico, mas não entram nas cotas da grade atual.

As cotas resolvidas não tornam a amostra representativa de toda a UC. Combinações com zero PAs, seleção de AEs, restrições de instalação e substituições precisam ser consideradas na análise. Manter indicadores por estrato e distinguir condição (restaurada, degradada, manejo) de formação. O arquivo `alternativos_mesmo_estrato.csv` é sugestão adicional para preservar o desenho; o roteiro original continua registrado separadamente pela alternativa mais próxima.

13. Classes, validação e relatórios do desenho

Sem `formacao_campo`, o script utiliza MapBiomias (30 m/Coleção 11 ou 10 m/Coleção 4), preservando código, classe, coleção, ano e fonte. A correspondência é cartográfica, não substitui fitofisionomia observada nem assegura homogeneidade ao longo da transecção.

Grupo	Classes candidatas	Tratamento automático
Campestre	12 Formação Campestre; 77 Formação Herbáceo Arbustiva; 11 Campo Alagado e Área Pantanosa; 84 Marismas; 50 Restinga Herbácea ou Arbustiva; campos rupestres em afloramentos rochosos (29)	12 é associado a campestre. Os demais exigem classificação local validada em polígonos.
Savânica	4 Formação Savânica; 7 Savana Alagada (beta)	Associadas a savânica; confirmar fitofisionomia local. Cerrado rupestre na classe 29 exige delimitação local.
Florestal	3 Formação Florestal; 6 Floresta Alagável; 5 Mangue; 49 Restinga Arbórea	Associadas a florestal; elegíveis automaticamente no Ilha, ou quando habilitadas no personalizado; excluídas no Campestre-Savânico.
Revisão local	32 Apicum; classes mistas ou desconhecidas	Não converter automaticamente em campo. Exigir classificação local; usar <code>fora_alvo</code> quando a exclusão for confirmada.

A classe 29 inclui rocha sem vegetação, campos rupestres e cerrado rupestre: não converter toda a classe em campestre. Veredas, palmeirais e mosaicos podem estar dentro de classes amplas como 11. A categoria hierárquica “Floresta” da legenda não corresponde diretamente ao grupo florestal do desenho. Pastagem (15) é elegível com `incluir_antropizadas=TRUE`, padrão; permanece identificada como pastagem. Degradação só é aceita quando declarada no vetor por `formacao_campo/formacao_mapa`, com valor `degradada`. A classe 25 não comprova degradação. Agricultura, silvicultura, infraestrutura, áreas não vegetadas e água aberta continuam fora do alvo. Na seleção automática, nativas têm preferência nos prioritários e depois nos alternativos; antropizadas completam a capacidade ou atendem áreas sem nativas conhecidas. Ocorrências são registradas em `ocorrencias_vegetacao.csv` e no relatório HTML. Ausência de classe no raster não comprova ausência real de uma formação. No piloto Noronha, a consulta utilizada retornou códigos sem legenda/sem dado nos PAs; para novo planejamento, fornecer classificação local confirmada. Na montagem, pontos e categorias do piloto permanecem preservados, com a pendência registrada. Um código sem legenda não apaga os resultados válidos dos demais pontos do lote.

Para utilizar campos rupestres ou outra classe ambígua, delimite polígonos com sua formação confirmada e informe `formacao_campo`. Sobreposições com valores iguais não duplicam PAs; valores conflitantes ou ausentes bloqueiam a geração. Arquivos fornecidos permanecem preservados no modo montar.

- `inventario_atributos.csv` e `fontes_estratos.json`: campos, classes, disponibilidade e linhagem.
- `classificacao_vegetacao.csv` e eventuais `vegetacao_pendente.csv`/`conflitos_atributos.csv`: decisões e impedimentos.
- `cotas_solicitadas.csv` e `cotas_realizadas.csv`: todas as margens, números reais, limites inteiros e desvios.
- `alocacao_combinacoes.csv`: candidatos, preservados, prioritários e alternativos por combinação, incluindo cotas zero.
- `solucao_cotas.json`: solver, versão, regra, totais, denominadores e limites de inferência.
- `referencia_grade.json`: contrato da classificação e referência para expansão.
- `cotas_fornecidas_auditoria.csv`: conferência de PAs fornecidos, sem modificar sua distribuição.

Para reproduzir o comportamento sem estratificação, desative `estratificar_vegetacao` e `estratificar_por_atributos` antes de um novo planejamento. Não desative um desenho anterior durante expansão. Instale `lpSolve` para usar as cotas cumulativas. Limites iniciais: 2.000 combinações e 60 segundos por fase do solver; ajustar somente após avaliar recursos e complexidade.

14. Edição no QGIS e mapas prontos

Os localizadores exibem somente biomas representados. O parâmetro `localizador_bioma_min_mm2=0.5` suprime fragmentos menores que 0,5 mm² no papel no desenho e na legenda, preservando a base IBGE original. Pampa e Pantanal são incluídos quando representados. As áreas e omissões constam em `cartografia.json`.

Abra `ABRA_AQUI.html` na pasta da execução. O projeto QField serve à navegação; `05_qgis/projeto_edicao.qgz` contém cópias vetoriais editáveis e todas as camadas. Os identificadores ficam protegidos no formulário para evitar renumeração accidental. As imagens são compartilhadas por caminhos relativos: mantenha a entrega completa. O pacote ZIP QField é independente.

Cada camada tem um GeoPackage: `PA_priorit.gpkg`, `PA_altern.gpkg`, `grade_amostr.gpkg`, `AE.gpkg`, `UC.gpkg`, `verg_ini_2026.gpkg`, `verg_fin_2026.gpkg`, `pontos_interesse.gpkg`, `trajeto.gpkg` e demais camadas presentes. `PNSV_planejar` e `PNSV_montar` eram cenários de homologação; o usuário recebe um modo por execução.

Mapa / tema	Enquadramento e rótulos
Áreas Elegíveis	UC + AEs; extensão das AEs
Grade Amostral	UC + AEs + grade; extensão da grade recortada; sem rótulos da grade
Pontos amostrais prioritários	UC + AEs + grade + prioritários; extensão dos prioritários
Pontos amostrais alternativos	UC + AEs + grade + alternativos; extensão dos alternativos

Os layouts são editáveis no gerenciador de layouts do QGIS. Temas e marcadores guardam os quatro estados. O papel ajusta a orientação ao formato da área; há uma margem ao redor das feições. Se uma classe estiver ausente ou

vazia, o mapa informa a ausência e usa a extensão das AEs, sem criar pontos. O limite da UC fora do quadro principal continua visível no localizador.

Os PAs permanecem visíveis. Para textos, o script compara fontes de 9, 8 e 7 pt, usa posicionamento sem sobreposição e mantém a alternativa com mais rótulos legíveis. Registra rótulos efetivamente desenhados e suprimidos em `cartografia.json`. Pode ser necessário ampliar o papel ou editar o layout para conjuntos muito densos.

Variável	Padrão
gerar_cartografia	TRUE; FALSE desativa explicitamente o produto QGIS e os mapas
qgis_python	NULL: descoberta automática; se necessário, informar o launcher python-qgis do QGIS instalado
mapas_papel	A4; também A3
mapas_dpi	300; permitido de 96 a 600
elaboracao	Programa Monitora; ajuste para a autoria efetiva

O script verifica a capacidade de gerar PDF georreferenciado antes das etapas caras. Exporta quatro PDF em `mapas_pdf` e quatro PNG em `mapas_png`. A georreferência corresponde ao mapa principal; o localizador representa outra extensão. PNG tem arquivo auxiliar PGW e PRJ. PDF é reaberto para conferir CRS, transformação e posição do centro do mapa.

Editar o projeto desktop não modifica automaticamente o ZIP de campo, os CSV/KML ou mapas já exportados. Após editar, reexporte os layouts no QGIS e prepare uma nova entrega de campo quando necessário. Preserve os dados coletados antes de qualquer atualização.

O script R continua autossuficiente: o auxiliar cartográfico e as marcas institucionais estão incorporados. Não é necessário executar Python manualmente. O QGIS/PyQGIS instalado é necessário para o produto cartográfico completo; o console e os logs informam falhas de descoberta ou exportação.

O rodapé mantém o localizador de estados e biomas com a mesma dimensão, haja ou não UC. Sem UC, o espaço liberado amplia legenda, informações e logos. Legenda usa 9 pt e informações 8 pt; o rodapé tem 68 mm em A4 paisagem e 82 mm em A4 retrato, preservando os tamanhos dos mapas localizadores. Nos mapas e no projeto de edição, as legendas usam nomes completos: Áreas Elegíveis, Grade Amostral e Pontos Amostrais prioritários/alternativos. A identificação das UCs usa os campos oficiais `nomeuc`, `categoria_` e `sigla_cate` do ICMBio. Apenas UCs federais que cobrem ao menos parte das AEs aparecem na cartografia. Havendo UC, dois localizadores são apresentados lado a lado; fora de UC, somente o de estados e biomas.

O localizador regional usa bases oficiais IBGE de 2025, obtidas uma única vez (cerca de 27 MiB) e guardadas no cache com SHA256. A identificação dos estados usa geometria original; a simplificação de 1.000 m serve apenas à apresentação regional, nunca à grade ou classificação de pontos. Bases auxiliares ficam em `05_qgis/contexto`. Fontes: `fontes_localizador.json`. As cores identificam biomas e o vermelho situa as Áreas Elegíveis. Logos ficam centralizadas em suas caixas.

Sentinel regional: a composição pode reunir datas e órbitas diferentes do mesmo tile. A primeira cena prioriza baixa nebulosidade; as complementares priorizam cobertura adicional. A extensão é alinhada para fora à grade de pixels e a cobertura do contexto completo é verificada antes da entrega. Datas e cenas permanecem no relatório.